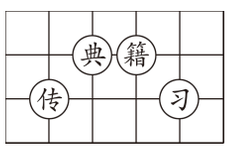
期末测试卷

江苏省苏州市苏州工业园区2025—2026学年八年级上学期数学期末试卷

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题3分,共24分)

1. 为培养青少年阅读经典的习惯,某校创建了“典籍传习”社团,小红将“典”“籍”“传”“习”写在如图所示的方格纸中,若建立平面直角坐标系,使得“籍”“习”的坐标分别为(0,−1),(1,−2),则“典”所在的象限为　　(　　)



A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 已知△ABC三边长分别为a,b,c,且满足$\sqrt{a-1}+|b-\sqrt{2}|+(c-\sqrt{3})^2=0$,则△$ABC$是　　(　　)

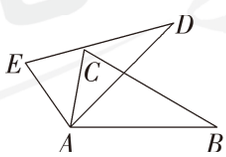
A. 以c为斜边长的直角三角形　　B. 以b为斜边长的直角三角形

C. 以a为斜边长的直角三角形　　D. 等腰三角形

3. 下列各式正确的是　　(　　)

A. $\sqrt{4}=\pm2$　　B. $\sqrt[3]{9}=3$　　C. $\sqrt{4}=-2$　　D. $\pm\sqrt{16}=\pm4$

4. 如图,△ABC≌△ADE,若$\angle E=70°$,$\angle D=30°$,$\angle CAD=35°$,则$\angle BAD$的度数为　　(　　)

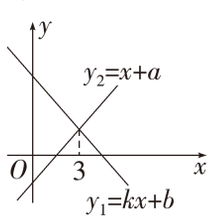


A. 40°　　B. 45°　　C. 50°　　D. 55°

5. 在课外活动跳绳时,相同时间内小季跳100下,小范比小季多跳20下.已知小范每分钟比小季多跳30下,设小季每分钟跳x下,下列方程正确的是　　(　　)

A. $\frac{100}{x}=\frac{100-20}{x-30}$　　B. $\frac{100}{x}=\frac{100+20}{x+30}$　　C. $\frac{100}{x}=\frac{100+20}{x-30}$　　D. $\frac{100}{x}=\frac{100-20}{x+30}$

6. 一次函数$y_1=kx+b$与$y_2=x+a$的图象如图,甲、乙两位同学给出的下列结论:



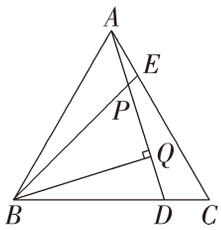
甲说:方程$kx+b=x+a$的解是$x=3$;

乙说:当$x<3$时,$y_1<y_2$.

其中正确的结论有　　(　　)

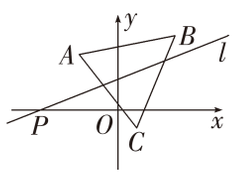
A. 甲正确,乙错误　　B. 乙正确,甲错误　　C. 甲、乙都正确　　D. 甲、乙都错误

7. 如图,已知在等边三角形 ABC 中,点 D,E 分别是 BC,AC 上的点,且 $AE=CD$,连接 AD,BE 交于点 P,过点 B 作 $BQ\perp AD$,Q 为垂足,$PQ=2$,则 BP 的长为 (　　)



A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

8. 如图,点 $A(-2,3)$,点 $B(3,4)$,点 $C(1,-1)$,直线 $l:y=kx+4k$ 交 x 轴于 P 点,若直线 l 和△ABC 的边有公共点,则 k 的取值范围为 (　　)



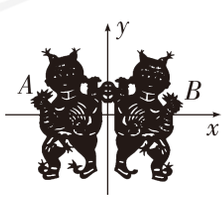
A. $-\frac{1}{5}\leqslant k\leqslant\frac{4}{7}$　　B. $-\frac{1}{5}\leqslant k\leqslant\frac{3}{2}$

C. $k\geqslant\frac{3}{2}$ 或 $k\leqslant-\frac{1}{5}$　　D. $-\frac{1}{5}\leqslant k<0$ 或 $0<k\leqslant\frac{3}{2}$

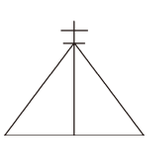
二、填空题(本大题共 8 小题,每小题 3 分,共 24 分)

9. 用四舍五入法取近似数:12.315 6≈_____.(精确到 0.01)

10. 剪纸艺术是中国最古老的民间艺术之一,很多剪纸作品体现了数学中的对称美.如图所示的剪纸是一幅轴对称图形,将其放在平面直角坐标系中,如果图中点 A 的坐标是(-5,3),则其关于 y 轴的对称点 B 的坐标为_____.

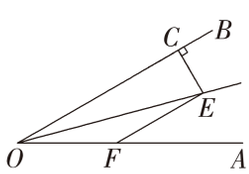


11. 如图,一根电线杆在离地面 12 米处各用 15 米长的铁丝向两侧地面拉线固定,则两个固定点之间的距离是_____.

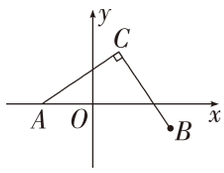


12. 若 $A(2,y_1)$,$B(-1,y_2)$ 两点都在一次函数 $y=-3x+1$ 的图象上,则 y_1_____y_2.(填“>”,“<”,“=”)

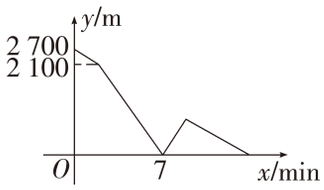
13. 如图,$\angle EOF=\angle OEF=15°$,$EF/\!/OB$,$EC\perp OB$,若 $OF=8$,则 EC 等于_____.



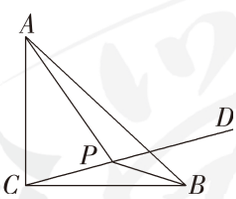
14. 如图，$\angle ACB=90°$，$AC=BC$，点 $C(1,2)$，$A(-2,0)$，则点 B 的坐标是_____.



15. 小明爸爸 16:58 从家出发骑车去接小明，小明 17:00 放学准时匀速步行回家，途中两人相遇，小明告诉爸爸数学书落在学校，于是爸爸让小明继续步行回家，他骑车去学校取书（取书与对话时间忽略不计），然后原路骑车回家（爸爸往返骑车速度不变），爸爸与小明之间的距离 y（m）与爸爸出发的时间 x（min）之间的函数图象如图所示，则爸爸回家途中再次遇到小明时他们离家的距离为_____m.



16. 如图，若 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，$AC=BC=5$，$\angle BCD=15°$，P 为 CD 上的动点，则 $|PA-PB|$ 的最大值是_____.



三、解答题（本大题共 11 小题，第 17~24 题每题 6 分，第 25~27 题每题 8 分，共 72 分）

17. 计算：

（1）$\sqrt[3]{27}-|\sqrt{5}-4|-\sqrt{(-3)^2}+\sqrt{20}$；

（2）$(\sqrt{3}+2)^2+(\sqrt{3}+2)(\sqrt{3}-2)-4$.

18. 先化简：$\left(\frac{x-1}{x+1}+\frac{2x}{x^2-1}\right)\div\frac{1}{x^2-1}$，再从$-1,0,1$中选一个合适的$x$的值代入求值.

19. 解方程：

(1) $\frac{2x-5}{x-2}=\frac{3x-3}{x-2}-3$；

(2) $\frac{5}{x^2+x}-\frac{1}{x^2-x}=0$.

20. 已知点$M(3a-2,a+6)$，分别根据下列条件求出点M的坐标.

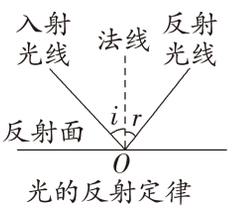
(1)点M在y轴上；

(2)点N的坐标为$(3,6)$，直线$MN\parallel y$轴；

(3)点M到x轴、y轴的距离相等.

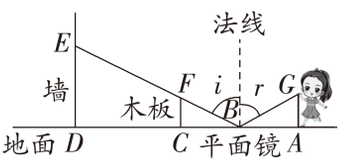
21. 【学科融合】如图①,在反射现象中,反射光线、入射光线和法线都在同一个平面内;反射光线和入射光线分别位于法线两侧;反射角 r 等于入射角 i.这就是光的反射定律.

【问题解决】如图②,小红同学正在使用手电筒进行物理光学实验,地面上从左往右依次是墙、木板和平面镜,手电筒的灯泡在点 G 处,手电筒的光从平面镜上点 B 处反射后,恰好经过木板的边缘点 F,落在墙上的点 E 处,点 F 到地面的高度 $CF=1.5$ m,点 A、点 C 到平面镜 B 点的距离相等.图中点 A,B,C,D 在同一条直线上.求灯泡到地面的高度 AG.



光的反射定律

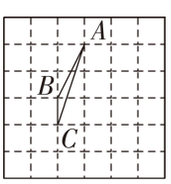
①



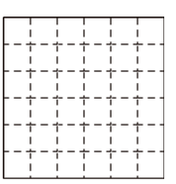
②

22. 通过学习,同学们发现在正方形网格中,构造某些图形可以发现和解决一些数学问题.例如,在正方形网格中(每个小正方形的边长都为 1),如图①,构造 $\triangle ABC$,比较 $\sqrt{5}+1$ 与 $\sqrt{10}$ 的大小,其理由如下:因为在 $\triangle ABC$ 中,点 A,B,C 都为小正方形的顶点(构造图形),所以 $AB+BC>AC$(三角形任意两边之和大于第三边).因为 $AB=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$,$AC=\sqrt{3^2+1^2}=\sqrt{10}$(勾股定理),$BC=1$,所以 $\sqrt{5}+1>\sqrt{10}$.

请你参考例子中的方法,在图②中,构造图形,比较 $\sqrt{17}-\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{13}$ 的大小,并说明理由.

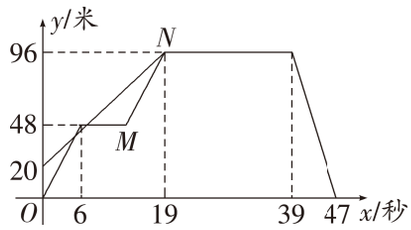


①



②

23. 领航无人机表演团队进行无人机表演训练，甲无人机以 a 米/秒的速度从地面起飞，乙无人机从距离地面 20 米高的楼顶起飞，甲、乙两架无人机同时匀速上升，6 秒时甲无人机到达训练计划指定的高度停止上升开始表演，完成表演动作后，按原速继续飞行上升，当甲、乙无人机按照训练计划准时到达距离地面的高度为 96 米时，进行了时长为 t 秒的联合表演，表演完成后以相同的速度大小同时返回地面. 甲、乙两架无人机所在的位置距离地面的高度 y（米）与无人机飞行的时间 x（秒）之间的函数关系如图所示. 请结合图象解答下列问题：



（1）$a=$_____米/秒，$t=$_____秒；

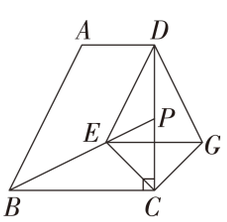
（2）求线段 MN 所在直线的函数表达式；

（3）两架无人机表演训练到多少秒时，它们距离地面的高度差为 12 米？

24. 如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$BC=CD$，$\angle BCD=90°$，且 $CD=2AD$，过点 D 作 $DE\parallel AB$，交 $\angle BCD$ 的平分线于点 E，连接 BE. $\triangle BEC\cong\triangle DGC$，$BE$ 和 DG 是对应边. $\angle EBC$ 和 $\angle GDC$ 是对应角，连接 EG.

（1）求证：CD 垂直平分 EG；

（2）延长 BE 交 CD 于点 P，求证：$CP=DP$.



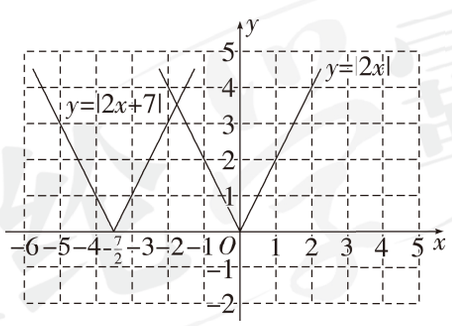
25. 对于三个数 a,b,c，用 $M\{a,b,c\}$ 表示这三个数的平均数；用 $\min\{a,b,c\}$ 表示这三个数中最小的数. 如：$M\{1,2,3\}=\frac{1}{3}\times(1+2+3)=2$，$\min\{1,2,3\}=1$.

(1) 填空：$M\{\sqrt{3},\sqrt{12},\sqrt{18}\}=$_____；$\min\{2\sqrt{2},\pi,\sqrt{7}\}=$_____；

(2) 如果 $M\{-2,x-1,2x\}=\min\{-2,x-1,2x\}$，求 x 的值；

(3) 关于 x 的方程 $-x+m=\min\{2,x+1,-3x+11\}$ 有解，求常数 m 的取值范围.

26. 对于函数 $y=|2x+m|$（m 为常数），小明用特殊到一般的方法，探究了它的图象及部分性质，请将小明的探究过程补充完整，并解决问题.



(1) 当 $m=0$ 时，函数为 $y=|2x|$；当 $m=7$ 时，函数为 $y=|2x+7|$，画出了这两个函数的图象，如图所示.

观察函数图象可知：函数 $y=|2x|$ 的图象关于_____对称；

对于函数 $y=|2x+7|$，当 $x=$_____时，$y=3$；

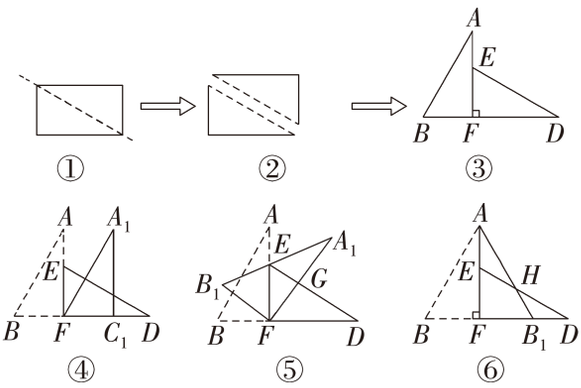
(2) 当 $m=-4$ 时，函数为 $y=|2x-4|$

①在图中画出函数 $y=|2x-4|$ 的图象；

②对于函数 $y=|2x-4|$，当 $1<x<3$ 时，y 的取值范围是_____；

(3) 结合函数 $y=|2x|$，$y=|2x+7|$ 和 $y=|2x-4|$ 的图象，可知函数 $y=|2x+m|$（$m\neq0$）的图象可由函数 $y=|2x|$ 的图象平移得到，它们具有类似的性质. 若 $m>0$，写出由函数 $y=|2x|$ 的图象得到函数 $y=|2x+m|$ 的图象的平移方式.

27. 如图①,小明将一张长为 4 cm、宽为 3 cm 的矩形纸片沿对角线剪开,得到两张三角形纸片(如图②),将这两张三角形纸片摆成如图③的形状,但点 B,C,F,D 在同一条直线上,且点 C 与点 F 重合(在图③至图⑥中统一用点 F 表示).小明在对这两张三角形纸片进行如下操作时遇到了三个问题,请你帮助解决.



(1)将图③中的△ABF 沿 BD 向右平移到图④中△A_1FC_1 的位置,其中点 B 与点 F 重合,则平移的距离为_____ cm;

(2)在图⑤中,若∠$GFD=60°$,则图③中的△ABF 绕点_____按_____方向旋转_____(填度数,要求满足 $0°<\alpha<180°$)到图⑤的位置;

(3)将图③中的△ABF 沿直线 AF 翻折到图⑥的位置,AB_1 交 DE 于点 H,△AEH 的面积为_____cm^2.